INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Plantilla de aterrizaje y justificación de la idea de negocio

Documento base del proyecto incremental del semestre

Este documento es el punto de partida oficial del proyecto. Cada sección alimenta las siguientes fases del semestre (requerimientos, dominio, arquitectura, etc.). Esta versión conserva la plantilla original y corrige su contenido para que coincida con el SRS v7, el análisis de dominio y el modelo entidad-relación.

Datos generales del equipo

GRUPO N°	FECHA
1	24/08/2026 (versión original) · Revisión: 14/10/2026

Integrantes (nombre completo y código)
Andrés David Pérez Castañeda (202220379)
Javier Santiago Corredor Alvarez (202212259)
Jeferson Santiago Madera Gaona (202129186)
Santiago Munevar Espinel (202212446)

Nota de revisión Revisión 14/10/2026: clases y reservas y entrenamiento forman parte del MVP (sección 6), la métrica del 90 % queda alineada con ese alcance (sección 8) y se cita la versión vigente del SRS (v7, 91 requisitos funcionales); además, por decisión del docente, la EPS y el contacto de emergencia son obligatorios y los umbrales de los RNF quedan validados. Revisión 13/10/2026: se actualiza el alcance según las decisiones del equipo (nuevas exclusiones en 4.2, validación del MVP por recorridos completos en la sección 6 y condición sobre la métrica del 90 % en la sección 8).

Nota de revisión (12/10/2026): esta versión corrige la plantilla original para que describa el mismo producto que el SRS v7, el análisis de dominio y el modelo entidad-relación. Se conservaron la estructura y las secciones 1 a 9. Los cambios principales son: (1) varias sedes por establecimiento con gestión básica en el MVP; (2) tabla de MVP completa (asistencia y rutinas); (3) necesidad de mercado presentada como identificada y no validada, y cifras marcadas como no verificadas; (4) nueva sección 5.4 con la diferenciación propuesta; (5) tabla de riesgos ampliada; (6) métricas alineadas con los requisitos no funcionales. El detalle de las decisiones está en la hoja «Decisiones y brechas» del Product Backlog (NexFit_Product_Backlog_Final.xlsx). Los comentarios del docente de la sección 9 se conservan sin modificar y no se marca ninguna aprobación. Actualización del 16/10/2026: se agrega al alcance el seguimiento del cliente (entrenamientos, racha, meta semanal y peso corporal; RF-113 a RF-118 del SRS v9).

1. Identidad del producto

1.1 Nombre del producto

NEXFIT

1.2 Eslogan / propuesta en una frase

Gestión integral de membresías, entrenamientos y clientes para gimnasios y centros deportivos.

1.3 Tipo de servicio

Tipo	¿Aplica?	Observaciones
Aplicación web (SaaS)	SÍ	Plataforma web SaaS B2B para que distintos gimnasios gestionen clientes, membresías, pagos, reservas, clases, asistencia, entrenadores y rutinas desde una misma solución, con los datos de cada gimnasio aislados de los demás.
Aplicación móvil	Por ahora no	La plataforma podría gestionarse desde una aplicación móvil, pero para la parte inicial no es viable su desarrollo; se considerará en una evolución futura. La interfaz web será utilizable en pantallas desde 360 px de ancho (RNF-12).
API / servicio backend para terceros	No	Existirá un backend/API para soportar la aplicación web, pero no se ofrecerá inicialmente como servicio independiente para terceros.
Plataforma híbrida (web + móvil)	Por ahora no	El MVP se desarrollará únicamente como aplicación web; una aplicación móvil queda como posible evolución futura.
Otro		

2. Modelo de monetización

¿Cómo generaría ingresos este producto en un escenario real? No necesita ser complejo, pero sí coherente con el tipo de usuario al que le venden.

Modelo	¿Aplica?	¿Cómo se implementaría en su caso?
Suscripción periódica (mensual/anual)	Sí	Los gimnasios pagarían una tarifa mensual o anual para utilizar la plataforma. Podrían existir planes según el tamaño del gimnasio (por ejemplo, número de sedes o de clientes) o las funcionalidades disponibles. Los precios no están definidos y requieren validación con gimnasios.
Freemium (gratis + funciones premium)	Podría aplicar, pero no inicialmente	Se podría ofrecer una versión gratuita con funciones básicas y cobrar por funciones avanzadas, pero complica el proyecto y no es necesario para demostrar el modelo.
Comisión por transacción	Opcional	Se podría cobrar un pequeño porcentaje de cada pago realizado dentro de la plataforma, pero introduce dependencia de pagos reales y pasarelas de pago; es mejor para una evolución futura (RN-19).
Pago único / licencia	No	No encaja con la idea SaaS: el gimnasio pagaría una sola vez, mientras que se plantea un servicio continuo.
Publicidad / patrocinios	No	No es coherente con el valor principal del producto y podría afectar la experiencia de uso de un sistema de gestión.

Modelo	¿Aplica?	¿Cómo se implementaría en su caso?
Modelo B2B (venta a organizaciones)	Sí	El cliente que contrata el producto es el gimnasio como organización (establecimiento). Cada gimnasio adquiere acceso a la plataforma para que sus administradores, personal, entrenadores y clientes la utilicen.
Otro		

3. Objetivo del proyecto

3.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web SaaS B2B para la gestión integral de gimnasios que permita administrar establecimientos, sedes, usuarios, membresías, pagos, clases, reservas, asistencia y rutinas de entrenamiento mediante un sistema seguro, persistente y accesible en la nube, con la información de cada establecimiento aislada de la de los demás.

3.2 Objetivos específicos

Id	Objetivo específico
OE-1	Diseñar e implementar la gestión de establecimientos, sedes, usuarios, afiliaciones y roles, de modo que una misma persona opere de forma independiente en varios establecimientos y cada rol (Administrador Master, Administrador, Staff, Entrenador y Cliente) tenga solo las funciones que le corresponden.
OE-2	Implementar el ciclo de vida de planes y membresías: creación de planes, contratación, renovación, suspensión, cancelación y vencimiento, con reglas claras de vigencia.
OE-3	Desarrollar los módulos de pagos, clases, reservas y asistencia, incorporando reglas como control de cupos concurrente, validación de membresía vigente, prevención de reservas no permitidas y anulación de pagos sin borrar historial.
OE-4	Implementar el módulo de rutinas de entrenamiento: asignación de alumnos a entrenadores, creación de rutinas con ejercicios del catálogo, y consulta de rutinas e historial por parte del cliente.
OE-5	Desplegar la plataforma en la nube con persistencia, autenticación, control de acceso, auditoría y copias de seguridad, garantizando el aislamiento de la información de cada gimnasio y una arquitectura modular que pueda evolucionar.

4. Alcance del proyecto

Define qué SÍ se construirá este semestre y qué NO, evitando promesas que no se puedan cumplir con el tiempo disponible.

4.1 Dentro del alcance (Fase 1)

Durante la primera fase se desarrollará una plataforma web SaaS B2B orientada a la gestión de gimnasios, con una arquitectura que diferencia la información y la operación de cada establecimiento registrado. La primera versión incluirá:

Gestión de establecimientos, usuarios y roles

- Registro y administración de establecimientos (gimnasios) por el Administrador Master, incluida la cuenta de su Administrador.
- Varias sedes por establecimiento, con alta, modificación y activación o desactivación.
- Una misma persona puede estar afiliada a varios establecimientos de forma independiente; elige en cuál opera al iniciar sesión.
- Inicio de sesión con correo y contraseña, control de acceso por rol (Administrador Master, Administrador, Staff, Entrenador y Cliente) y gestión básica de credenciales.

Gestión de planes y membresías

- Creación y administración de los planes de cada establecimiento.
- Contratación, renovación, suspensión, reactivación, cancelación y vencimiento de membresías, con una regla única de vigencia.

Gestión de pagos

- Registro de pagos asociados a clientes y membresías, con historial y anulación con motivo (sin pasarela real).

Gestión de clases, reservas y asistencia

- Creación y administración de clases con horario, sede, entrenador y capacidad; cancelación de clases.
- Reserva y cancelación por parte de clientes o del Staff, con control de cupo (sin sobrecupo, incluso con solicitudes simultáneas).
- Registro manual de ingreso y salida validando la membresía vigente.

Gestión de entrenadores, alumnos y rutinas

- Asignación de clientes a entrenadores como alumnos.
- Creación de rutinas con ejercicios del catálogo global o propios del establecimiento, y consulta de rutinas e historial por parte del cliente.
- Seguimiento del cliente: registro de entrenamientos realizados, racha de días entrenando, meta semanal y peso corporal, visibles solo para el propio cliente.

Salud, emergencias y auditoría

- Contacto de emergencia y EPS obligatorios, con autorización expresa del cliente para los datos de salud.
- Registro de auditoría de accesos y de operaciones sensibles.

Persistencia, seguridad y despliegue

- Almacenamiento persistente, separación de la información de cada establecimiento y copias de seguridad.
- Despliegue de la aplicación web en la nube.

Cada establecimiento podrá operar con una o varias sedes. Las reglas avanzadas entre sedes (encargado de sede, membresías restringidas a una sede, reportes comparativos) quedan fuera de esta fase.

4.2 Fuera del alcance (por ahora)

Durante esta fase se dejarán fuera las funcionalidades que ampliarían considerablemente el alcance del proyecto, aunque se consideran posibles extensiones futuras:

- Aplicación móvil nativa para clientes, entrenadores o administradores.
- Reglas avanzadas multi-sede: encargado de sede, membresías restringidas a una sede y reportes comparativos entre sedes (la gestión básica de varias sedes sí está dentro del alcance).

- Procesamiento de pagos reales mediante integración con bancos o pasarelas de pago, reembolsos y facturación electrónica.
- Integración con sistemas contables o tributarios externos.
- Integración con dispositivos biométricos, torniquetes, códigos QR o sistemas físicos de control de acceso.
- Integración con relojes inteligentes, máquinas de gimnasio u otros dispositivos IoT.
- Generación automática de rutinas mediante inteligencia artificial y analítica predictiva.
- Recomendaciones nutricionales o funcionalidades relacionadas con diagnóstico y seguimiento médico.
- Notificaciones y recuperación de contraseña por correo, SMS o WhatsApp.
- Clientes menores de edad (requieren autorización del representante legal).
- Clases recurrentes, lista de espera, penalizaciones por inasistencia y congelación de membresías con extensión del vencimiento.
- Procedimientos automatizados de exportación y supresión de datos de un titular (se atienden manualmente en esta fase).
- Marketplace de productos o servicios adicionales.
- Rutinas predefinidas con calificaciones, clases con varios entrenadores y elección del entrenador desde la aplicación por parte del cliente (evolución futura).
- Reprogramación de clases que ya tienen reservas confirmadas (en esta fase no se puede cambiar su fecha ni su hora).
- Componente opcional de captura de cambios de datos (CDC) con archivos Parquet, salvo que el docente lo exija.
- Desactivación global de usuarios (en esta fase se desactivan las afiliaciones y las cuentas del personal).

Estas funcionalidades podrán evaluarse en futuras versiones, una vez validada y estabilizada la primera. El Product Backlog detallado, con el motivo de cada exclusión, está en la hoja «Trazabilidad» de NexFit_Product_Backlog_Final.xlsx.

4.3 Usuarios / actores del sistema

Actor / rol	¿Qué puede hacer en el sistema?
Administrador Master (administrador de la plataforma)	Gestiona los establecimientos registrados, crea la cuenta de su Administrador, mantiene los catálogos globales (ejercicios y EPS) y consulta indicadores agregados, sin acceder a datos privados de clientes.
Administrador (administrador del gimnasio)	Administra su establecimiento: sedes, personal, planes, clases, equipo, y consulta membresías, pagos, asistencia, indicadores y auditoría.
Staff (personal de recepción)	Gestiona la operación diaria: afiliación de clientes, membresías, pagos, reservas a nombre de clientes y registro de asistencia.
Entrenador	Consulta sus alumnos y clases asignadas, y crea y gestiona las rutinas de sus alumnos.
Cliente	Consulta su información, membresías, pagos, asistencia, clases, reservas y rutinas; registra su asistencia y reserva clases.
Pasarela de pagos (futuro)	Sistema externo que podría integrarse posteriormente para procesar pagos reales de manera electrónica.

5. Justificación de la idea

5.1 Problema que resuelve

Los gimnasios y centros de entrenamiento pequeños y medianos suelen gestionar su operación diaria mediante herramientas fragmentadas y, en su mayoría, manuales: hojas de cálculo, cuadernos físicos, grupos de WhatsApp y, en el mejor de los casos, aplicaciones aisladas que no se comunican entre sí (una para pagos, otra para horarios de clases, otra para contacto con clientes). Esta fragmentación genera pérdida o duplicación de información de clientes, dificultad para llevar el control de vencimientos de membresías, errores en el registro de pagos, sobrecupo en clases por falta de visibilidad en tiempo real y una carga operativa considerable para el personal de recepción y los entrenadores, que dedican tiempo a tareas administrativas repetitivas en lugar de atender a los clientes. *Esta descripción es la hipótesis del equipo y todavía no se ha contrastado con entrevistas a gimnasios (ver 5.2 y supuesto A-01).*

5.2 ¿Por qué esta idea y no otra?

Durante la fase de ideación, el equipo evaluó diferentes alternativas orientadas a resolver problemáticas en distintos sectores. A continuación se detallan las opciones consideradas y el análisis que llevó a la elección del proyecto.

Alternativas consideradas

Sistema de apoyo para el sector agrícola

Problema que resolvía: La falta de herramientas tecnológicas accesibles para que los agricultores optimicen la gestión de sus tierras.

Características: Plataforma para apoyar la toma de decisiones sobre el manejo de cultivos, el monitoreo de las condiciones del terreno y el cálculo de los momentos óptimos de cosecha.

Por qué se descartó (factibilidad): Dependía del acceso a datos agronómicos especializados, información meteorológica precisa y, posiblemente, integración con sensores IoT en campo, lo que superaba el tiempo y los recursos del semestre.

Plataforma comunitaria para reportes y adopción de animales

Problema que resolvía: La desorganización y falta de canales centralizados entre rescatistas, fundaciones y personas interesadas en ayudar a animales en abandono.

Características: Sistema comunitario para publicar reportes de casos, coordinar donaciones y gestionar procesos de adopción y cuidado.

Por qué se descartó (mercado e interés): Su éxito dependía de lograr rápidamente una gran masa crítica de usuarios (efecto red) y era difícil plantear un modelo de sostenibilidad o evidencia de mercado a corto plazo.

¿Por qué NexFit resultó ser la alternativa seleccionada?

Factibilidad técnica y aprendizaje: A nivel académico, NexFit abarca de manera integral y estructurada los conocimientos del semestre y permite construir una arquitectura de software completa sin depender de hardware externo ni de variables fuera del control del equipo.

Necesidad identificada, aún no validada: El problema descrito en 5.1 es una situación frecuente en gimnasios pequeños y medianos, pero el equipo todavía no la ha confirmado con entrevistas ni pruebas con gimnasios reales. En esta fase no se realizarán entrevistas con gimnasios, por lo que la necesidad se mantiene como hipótesis no validada (riesgo R-15 del SRS).

Alcance delimitado: El alcance está definido desde el inicio (secciones 4.1 y 4.2) y se acompaña de un backlog explícito de lo que queda fuera, lo que permite concentrarse en funcionalidades de alto valor sin que el proyecto se desborde.

Interés del equipo: NexFit equilibra el reto técnico que buscaba el equipo con la viabilidad de crear una solución con un camino claro hacia su uso real y su comercialización.

El docente sugirió presentar entre dos y tres alternativas descartadas; este documento registra las dos que el equipo evaluó. Si se evaluó una tercera, debe agregarse con su análisis real.

5.3 Evidencia de mercado

Advertencia: las cifras de esta sección fueron aportadas por el equipo y no se verificaron en esta revisión; deben citarse con su fuente antes de usarse en la sustentación.

Existen soluciones similares y consolidadas a nivel internacional, lo que sugiere que el problema es real y que el mercado paga por resolverlo. Entre los competidores más reconocidos del sector se encuentran Mindbody, Glofox (parte de ABC Fitness Solutions), PushPress, Zen Planner, Virtuagym, GymMaster y 1club, entre otros, enfocados en distintos segmentos: estudios boutique, cadenas con múltiples sedes o gimnasios de entrenamiento funcional.

Cifras de mercado aportadas por el equipo (no verificadas en esta revisión): distintos informes ubican el mercado global de software de gestión de gimnasios entre aproximadamente USD 1,2 mil millones en 2025 (con proyección de USD 3,5 mil millones para 2034) y USD 11,57 mil millones en 2025 (con proyección de USD 53,88 mil millones para 2034), con crecimiento anual de dos dígitos (entre 12 % y 19 %). La diferencia entre ambos rangos depende del alcance que cada estudio da a la categoría. Estas cifras no fundamentan ninguna decisión de diseño de NexFit y deben acompañarse de la cita de cada fuente antes de usarse en una sustentación (supuesto A-14).

5.4 Diferenciación propuesta

Sección agregada en la revisión. Responde cómo NexFit se distingue de una solución genérica de administración de gimnasios.

Diferenciador	Qué garantiza	Respaldo en el producto	Estado
Una sola regla de vigencia	El ingreso, las reservas y los listados de vencimiento usan la misma definición de membresía vigente, calculada con la zona horaria del establecimiento.	RN-27, RN-29, RNF-13; vista v_memberships_effective	En el MVP; por validar con gimnasios
Cupo sin sobrecupo concurrente	Dos solicitudes simultáneas por el último cupo no pueden confirmarse ambas.	RN-15, RNF-09; prueba de concurrencia ejecutada	En el MVP; verificado en base de datos
Una persona, varios gimnasios, datos aislados	Una misma cuenta opera en varios establecimientos sin que se filtren sus datos de contacto, salud o actividad de uno a otro.	RN-01, RN-02, RN-34; RF-101	En el MVP; verificado en base de datos
Rutinas ligadas al alumno	El entrenador crea rutinas para sus alumnos asignados; solo el entrenador y el cliente las ven, con historial.	RN-17, RN-24; RF-83 a RF-88	En el MVP; por validar con entrenadores

Diferenciador	Qué garantiza	Respaldo en el producto	Estado
Privacidad por diseño	La EPS se guarda solo con autorización expresa registrada; el Master no ve datos privados de clientes.	RN-08, RN-37; RF-107	En el MVP; revisión legal pendiente
Trazabilidad contable y operativa	Los pagos no se borran, se anulan con motivo; los eventos sensibles quedan en una auditoría de solo inserción.	RN-31, RN-40; RF-100, RF-105	En el MVP; verificado en base de datos

Estos diferenciadores son hipótesis de valor. No se compararon funcionalmente con los competidores citados ni se validaron con clientes; por eso se formulan por lo que NexFit garantiza y no como ventajas frente a productos concretos.

6. Producto mínimo viable (MVP)

Funcionalidades mínimas indispensables para que el producto tenga sentido y pueda mostrarse como una primera versión funcional.

Validación del MVP por recorridos: el MVP se considera cumplido cuando funcionan de principio a fin los recorridos centrales: (1) un Master crea un gimnasio con su Administrador y sedes; (2) el Staff registra un cliente, le contrata una membresía con su pago y el cliente registra su ingreso con éxito (con la membresía vencida el ingreso se rechaza); y (3) las reglas de seguridad, aislamiento y auditoría se cumplen. Por decisión del equipo (14/10/2026), las funcionalidades 5 (clases y reservas) y 7 (entrenadores, alumnos y rutinas) también forman parte del MVP, con sus propios recorridos: (4) el Administrador programa una clase con su entrenador y un cliente con membresía vigente reserva sin que el cupo se exceda; (5) un entrenador crea una rutina para su alumno y el cliente la consulta. Cualquier recorte por tiempo (riesgo R-10 del SRS) se acuerda con el docente.

#	Funcionalidad	¿Por qué es indispensable?
1	Gestión de establecimientos, sedes, usuarios y roles	Es la base multi-tenant: sin establecimientos, sedes, afiliaciones y roles no se puede diferenciar qué hace cada actor (Master, Administrador, Staff, Entrenador, Cliente) ni aislar la información de cada gimnasio.
2	Autenticación y control de acceso por rol	Sin inicio de sesión seguro, selección de establecimiento y permisos diferenciados no se puede proteger la información de clientes y pagos.
3	Planes y ciclo de vida de membresías	Es el núcleo del negocio del gimnasio: define quién tiene acceso vigente y habilita la renovación, suspensión y cancelación que la Idea promete.
4	Registro de pagos	Cierra el ciclo comercial de la membresía y da control financiero básico, aunque no se procesen pagos electrónicos reales.
5	Clases y reservas	Es la funcionalidad más visible para el cliente final y el entrenador; el control de cupo concurrente demuestra el valor operativo diario del producto.
6	Asistencia	Registra el ingreso y la salida validando la membresía vigente; es el punto donde se comprueba en la práctica que la membresía da acceso.
7	Entrenadores, alumnos y rutinas	Conecta al entrenador con el progreso de sus alumnos y es un diferenciador frente a un simple sistema de cobros.
8	Persistencia, auditoría, respaldo y despliegue en la nube	El sistema debe conservar la información de forma confiable, dejar trazabilidad de operaciones sensibles y estar accesible para demostrarse como producto funcional al finalizar el semestre.

7. Riesgos y supuestos

¿Qué podría salir mal o qué se asume como cierto sin haberlo validado? El análisis completo (probabilidad, impacto, nivel, contingencia y responsable) está en la sección 7 del SRS.

Riesgo / supuesto	¿Cómo lo mitigarían?
(Proyecto) Supuesto: todos los datos usados en desarrollo y pruebas son ficticios, no información real de gimnasios o personas.	Definir un conjunto de datos de prueba (seed data) identificado como ficticio para todas las demostraciones. Antes de usar datos reales, revisar las obligaciones de la Ley 1581 de 2012 (SRS, riesgo R-06).
(Proyecto) Riesgo: ausencia temporal de alguno de los cuatro integrantes.	Reuniones periódicas de seguimiento y trabajo repartido en módulos independientes (SRS, R-11).
(Proyecto) Riesgo: el alcance (91 requisitos funcionales) excede el tiempo del semestre.	Priorizar Alta, Media y Baja; construir primero las Alta; recortar las Baja y acordar el recorte con el docente (SRS, R-10).
(Arquitectura SaaS) Riesgo: aislamiento de datos. Un usuario de un gimnasio podría consultar o modificar información (clientes, pagos, rutinas) de otro.	Toda consulta incluye el establecimiento tomado de la sesión; claves foráneas compuestas (organization_id, id) en la base de datos; pruebas de aislamiento en cada entrega (RNF-01, R-01).
(Arquitectura SaaS) Supuesto/Riesgo: conflictos por nombres duplicados (por ejemplo dos gimnasios con un plan «Plan Básico»).	Unicidad compuesta (establecimiento, nombre en minúsculas) en planes, sedes y ejercicios; verificada con pruebas (R-18).
(Lógica de negocio) Riesgo: inconsistencia de datos al dar de baja un gimnasio.	Borrado lógico: el gimnasio se inactiva y conserva su historial; no se elimina físicamente (RN-33, R-19).
(Seguridad) Riesgo: errores de autorización entre los cinco roles que permitan escalada de privilegios.	RBAC validado siempre en el servidor en cada endpoint con una matriz de permisos y pruebas negativas por rol (RNF-07, R-02).
(Consistencia) Riesgo: desincronización entre un pago y la membresía, o acciones con membresías vencidas.	Transacciones: contratación y pago como un solo bloque; vigencia definida por una única regla (RN-27, R-04, R-05).
(Concurrencia) Riesgo: sobrecupo si dos clientes toman el último cupo al mismo tiempo.	Control de concurrencia en la base de datos (bloqueo de la fila de la clase) verificado con una prueba de dos sesiones simultáneas (R-03).
(Legal) Riesgo: tratamiento inadecuado de datos de salud (EPS) o de menores de edad.	Autorización expresa obligatoria para guardar la EPS, exclusión de menores, datos mínimos y revisión jurídica antes de operar con datos reales (RN-35, RN-37, R-06).
(Seguridad) Riesgo: robo de cuentas por contraseñas débiles o fuerza bruta.	Contraseñas con hash adaptativo, mínimo de 10 caracteres, bloqueo temporal tras 5 intentos y cambio obligatorio de la contraseña temporal (RF-102, RF-104, R-08).
(Tiempo) Riesgo: vencimientos mal calculados por la zona horaria o los límites de fecha.	Zona horaria por establecimiento y pruebas de borde 23:59 y 00:00 (RNF-13, R-05).
(Datos) Riesgo: pérdida de información por falla o error humano.	Copia diaria con restauración probada, borrado lógico y pagos y auditoría sin borrado (RNF-11, R-07).
(Despliegue) Riesgo: la plataforma no está accesible durante la sustentación.	Desplegar desde el primer hito y tener una demostración local de respaldo (R-12).
(Negocio) Riesgo: la necesidad y las cifras de mercado no están validadas con gimnasios reales.	Presentarlas como hipótesis no validadas (no se realizarán entrevistas en esta fase) y citar las fuentes (R-15).

Riesgo / supuesto	¿Cómo lo mitigarían?
(Operación) Riesgo: sin notificaciones externas, clientes y personal no se enteran de vencimientos o cancelaciones.	Panel de membresías por vencer y estado visible para el cliente; el Staff avisa manualmente; las notificaciones quedan en el backlog (R-13).

8. Métricas de éxito

Indicadores verificables para saber, al final del semestre, si el proyecto cumplió su objetivo.

- Completitud funcional: al menos el 90 % de los requisitos funcionales de prioridad Alta del SRS (sección 3.1) implementados y demostrables al finalizar el semestre, y todos los de las ocho funcionalidades del MVP (sección 6) con al menos un flujo demostrable. Con las ocho funcionalidades dentro del MVP, todos los requisitos de prioridad Alta pertenecen a elementos del MVP; como el SRS reconoce que el alcance puede exceder el tiempo del semestre (riesgo R-10), cualquier recorte se acuerda con el docente.
- **Cobertura de roles:** los cinco roles (Administrador Master, Administrador, Staff, Entrenador y Cliente) ejecutan sus flujos principales sin errores durante la sustentación.
- **Aislamiento de datos:** 0 accesos indebidos a información de otro establecimiento en la suite de pruebas de aislamiento (RNF-01).
- **Rendimiento:** percentil 95 del tiempo de respuesta ≤ 2 s y ningún indicador del panel por encima de 5 s con el conjunto de datos de referencia del SRS (RNF-02).
- **Integridad:** con solicitudes simultáneas por el último cupo de una clase, exactamente una reserva queda confirmada (RNF-09).
- **Disponibilidad y respaldo:** URL pública HTTPS accesible durante la sustentación, disponibilidad del 95 % en el período de evaluación y una restauración de copia de seguridad probada (RNF-04, RNF-11, RNF-14).
- **Trazabilidad:** cada funcionalidad implementada se rastrea a un objetivo específico (sección 3.2), a una historia de usuario y a uno o más requisitos del SRS, con la matriz de trazabilidad del SRS (sección 4) y la hoja «Trazabilidad» del Product Backlog como evidencia.

9. Espacio para retroalimentación del docente

Comentarios de la versión original, conservados sin modificar como registro histórico. Varios de ellos ya fueron atendidos (por ejemplo, las alternativas descartadas de 5.2 y la ampliación de la tabla de riesgos), pero la valoración corresponde al docente.

Buen documento, completo en todas sus secciones y con un alcance bien delimitado para un MVP de semestre. El objetivo general es medible, el listado de “fuera de alcance” (4.2) es realista y evita promesas que no se puedan cumplir, y la evidencia de mercado (5.3) está bien sustentada con cifras de varias fuentes. El punto a mejorar está en la sección 5.2 (”¿Por qué esta idea y no otra?”): la justificación actual (“va a abarcar una gran parte de los conocimientos… puede llegar a ser un producto robusto”) es genérica y no muestra que hayan comparado alternativas concretas frente a NexFit. Para la próxima entrega de este tipo, esperaría ver al menos 2-3 ideas descartadas explícitamente y por qué, tal como sí lo hicieron sus compañeros de ReservaYa y CyberWhat-If. También revisen la tabla de riesgos (sección 7): solo tiene 2 filas. Para un proyecto con 4 gimnasios operando simultáneamente en modo SaaS multi-tenant, esperaría más riesgos identificados (ej. qué pasa si dos gimnasios comparten el mismo nombre de plan, cómo migran datos si un gimnasio se da de baja, etc.).

APROBADO	APROBADO CON AJUSTES	POR REVISAR

Este documento hace parte de la gestión documental del proyecto y debe conservarse como el artefacto base de la Etapa 1 (Fundamentos), sirviendo de insumo directo para el documento de requerimientos de la siguiente etapa.